



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Fundamentos de ingeniería de Software
Grupo: 5A

“Bitácora individual”

Nombre del docente
Ruth Aivi Chávez Rodríguez

Nombre del estudiante
Genesis Marisol Lopez Medina

No. de control
241000054

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 30 de septiembre de 2026

Fecha	08/09/2026
Actividad	ACT-04
Actividad evaluada	U1-EO1
Caso	Proyecto de automatización del riego en una pequeña Nogalera
Responsabilidad	Analizar cómo podría funcionar inicialmente la solución y definir las funciones principales que debería realizar el sistema sin establecer todavía una tecnología específica.
Hallazgo	Se determinó la necesidad de contar con una estructura básica de funcionamiento antes de seleccionar el hardware o software definitivo.
Decisión	Establecer un listado de funciones esenciales que debe cumplir el sistema para garantizar el control del riego
Siguiente paso	Investigar la factibilidad técnica y la comunicación entre los componentes del sistema
Evidencia	Documento con la descripción inicial de la solución y la lista de funciones principales del sistema.

Fecha	08/09/2026
Actividad	ACT-05
Actividad evaluada	U1-E01
Caso	Proyecto de automatización del riego en una pequeña Nogalera
Responsabilidad	Realizar una exploración inicial sobre la posible comunicación entre los sensores, el software y los mecanismos relacionados con las compuertas
Hallazgo	Se identificó que uno de los principales retos técnicos es definir cómo obtener la información del nivel del agua y cómo usar esa lectura para activar mecánicamente el paso del agua.
Decisión	Considerar la comunicación e integración entre sensores, software y compuertas como un punto crítico que requiere mayor investigación.
Siguiente paso	Profundizar en el análisis de las dificultades técnicas relacionadas con la automatización del riego
Evidencia	Notas de exploración técnica e informe de riesgos de comunicación entre sensores, software y mecanismos de accionamiento.

Fecha	14/09/2026
Actividad	ACT-3
Actividad evaluada	U1-E01
Caso	Proyecto de automatización del riego en una pequeña Nogalera
Responsabilidad	Investigar las dificultades técnicas relacionadas con la posible automatización del riego, considerando sensores de nivel, dispositivo de control, software, mecanismos de accionamiento y comunicación entre estos elementos
Hallazgo	Se identificaron las principales limitaciones y aspectos técnicos que todavía necesitan ser comprobados mediante pruebas.

Decisión	Definir los componentes mínimos viables y diseñar pruebas para validar la interacción entre los sensores de nivel y el dispositivo de control.
Siguiente paso	Seleccionar las tecnologías y sensores específicos que se someterán a validación
Evidencia	Documento de análisis de factibilidad técnica y lista de aspectos pendientes por comprobar en la automatización del riego

Fecha	15/09/2026
Actividad	ACT-18
Caso	Proyecto de automatización del riego en una pequeña Nogalera
Responsabilidad	Investigar qué elementos físicos podrían formar parte del entorno del sistema, considerando principalmente sensores para obtener información del nivel del agua y mecanismos relacionados con las compuertas.
Hallazgo	Se identificaron los componentes físicos clave (sensores de nivel de agua y mecanismos de accionamiento de compuertas) necesarios para capturar datos en tiempo real y ejecutar las acciones de riego en el entorno de la nogalera.
Decisión	Mapear las entradas (datos recopilados por los sensores) y salidas (señales enviadas a los mecanismos de las compuertas) para definir la interfaz de hardware que requerirá el sistema.
Siguiente paso	Evaluar la compatibilidad técnica entre los sensores de nivel, los mecanismos de apertura/cierre de compuertas y el dispositivo de control central.
Evidencia	Documento con el inventario e identificación inicial de los elementos físicos del entorno y la definición del flujo de información (entradas/salidas) que proporcionarán o recibirán

Fecha	28/09/2026
Actividad	ACT-02
Caso	C02: Plataforma de Inscripción Escola
Responsabilidad	Analizar el Caso B identificando las causas raíz, consecuencias, problemas clave de ingeniería de software, acciones prioritarias de solución y la reflexión personal del proceso.
Hallazgo	Se identificó que la falla principal ocurre por falta de control de concurrencia/transacciones en la base de datos y ausencia de pruebas de carga, lo que genera duplicidad de inscripciones, asignación de cupos inexistentes, lentitud extrema y caída del sistema bajo alta demanda simultánea. Además, existen fallas en la gestión de requisitos, control de versiones (Git/Rollback) y manejo de incidentes en soporte.
Decisión	Establecer 3 acciones prioritarias para solucionar la problemática: 1) Implementar manejo de transacciones y concurrencia en la BD; 2) Realizar pruebas de carga y estrés antes de la producción; y 3) Centralizar la gestión de requisitos y reportes de soporte mediante herramientas dedicadas.
Siguiente paso	Diseñar el plan de pruebas de concurrencia (simulación de peticiones simultáneas) y definir la herramienta centralizada para el control de versiones y requisitos del proyecto.
Evidencia	Documento de Análisis del Caso B con la identificación de los 5 problemas principales, propuestas de mitigación prioritarias y reflexión personal sobre buenas prácticas de ingeniería de software..